
ÍNDICE DE VULNERABILIDAD DIGITAL COMPUESTA

Diagnóstico de capacidad de entrega de servicios digitales del Estado

Perú 2025

Autoras y autor

Rocío Jaimes

Ruth Vera

Carlos Loarte

Propuesta presentada al

Geotón Perú 2026

Concurso Nacional de Innovación y Uso de Datos Georreferenciados

Presidencia del Consejo de Ministros / SGTD

Categoría: Territorio Conectado

Junio 2026

1. Resumen ejecutivo

El Perú ha invertido significativamente en infraestructura digital durante la última década. Sin embargo, esa inversión no ha sido guiada por un instrumento que integre en una sola mirada las brechas de conectividad en los cuatro sectores donde el Estado presta servicios esenciales: educación, salud, gestión municipal y seguridad. Esta ausencia tiene un costo concreto: los recursos se asignan sin saber con precisión dónde la falta de conectividad está bloqueando simultáneamente más servicios y afectando a más ciudadanos.

Este estudio construye el **Índice de Vulnerabilidad Digital Compuesta (IVDC)**, un instrumento de diagnóstico territorial calculado para los 1,874 distritos del Perú a partir de cinco fuentes de datos públicas disponibles en la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados GEO Perú y en plataformas oficiales del Estado. El índice integra una medición base de cobertura de señal móvil (OSIPTEL) y cuatro dimensiones sectoriales: conectividad educativa (PRONATEL/MINEDU), conectividad en salud (PRONATEL/MINSA), capacidad digital municipal (RENAMU/PCM) y presencia policial conectada (PRONATEL/MININTER).

Los hallazgos principales son cuatro. **Primero**, el 64.8 % de los distritos del país no tiene ninguna escuela con conectividad institucional operativa, y el 64.1 % no tiene ningún establecimiento de salud conectado. Estas no son brechas futuras: son brechas presentes que impiden hoy el funcionamiento de plataformas educativas, la telemedicina y la gestión digital de medicamentos. **Segundo**, el 26.8 % de las municipalidades distritales opera sin internet o con una conexión de calidad insuficiente para los sistemas SIAF y SIGA del Estado, lo que compromete la gestión presupuestal y la prestación de servicios locales. Esta dimensión produce la correlación más fuerte del estudio con el desarrollo humano: los municipios con mejor conectividad están en los distritos con mayor ingreso per cápita ($r = -0,286$, $p < 0,001$). **Tercero**, existen 307 distritos con cuádruple brecha simultánea en los cuatro sectores, territorios donde ninguna institución pública puede operar digitalmente de forma confiable, con un IDH promedio de 0.35. **Cuarto**, hay 736 distritos con buena cobertura móvil privada pero sin ninguna conectividad institucional operativa en escuelas ni postas, lo que evidencia que la brecha no es siempre de señal sino de planificación y priorización de la inversión pública.

La propuesta es adoptar el IVDC como instrumento oficial de priorización territorial para la inversión en conectividad institucional, comenzando por su integración como capa pública en GEO Perú y su incorporación como criterio de selección de proyectos PRONATEL. El instrumento es reproducible, actualizable anualmente con datos ya existentes, y no requiere nuevas fuentes de información. Los datos, el código de procesamiento y el dashboard interactivo se entregan como parte de esta propuesta.

2. El problema: la brecha digital como cuello de botella territorial

2.1 El contexto: una desigualdad que no es aleatoria

El Perú es uno de los países de América Latina con mayor heterogeneidad territorial. La distancia entre el distrito de mayor desarrollo humano y el de menor no es solo una estadística: representa décadas de acumulación de carencias que se refuerzan mutuamente. En este escenario, la brecha de conectividad digital no es una más entre muchas brechas territoriales. Es cualitativamente distinta porque actúa como condición habilitante o bloqueante de todas las demás.

Un establecimiento de salud sin internet no puede hacer teleconsultas ni acceder a historias clínicas digitales. Una escuela sin conectividad no puede recibir capacitación docente remota ni los recursos del currículo digital del MINEDU. Una municipalidad sin internet no puede operar el SIAF ni el SIGA, los sistemas sobre los que descansa la gestión financiera del Estado peruano. Cuando la infraestructura digital está ausente, las soluciones que el Estado ha diseñado para cerrar brechas sociales simplemente no llegan.

El argumento central de este estudio es que **la brecha digital no es una brecha sectorial más, es el cuello de botella que amplifica todas las demás brechas territoriales**. Donde no hay conectividad, la inversión pública en salud, educación y servicios pierde parte de su capacidad de impacto.

2.2 Por qué importa ahora

El Estado peruano ha realizado inversiones significativas en infraestructura digital a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluyendo la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y múltiples proyectos de redes regionales. Paralelamente, OSIPTEL regula y monitorea la cobertura de los operadores privados en todo el territorio nacional. Sin embargo, estas intervenciones han operado históricamente con criterios de priorización basados

en densidad poblacional y viabilidad técnica, no en urgencia social compuesta.

El resultado es que existen distritos donde la brecha de conectividad coexiste simultáneamente con baja cobertura móvil privada, ausencia de proyectos PRONATEL operativos, y municipalidades sin internet. Esos distritos no están siendo priorizados de forma sistemática porque no existe un instrumento que los identifique cruzando las cuatro dimensiones al mismo tiempo.

2.3 La ausencia de un instrumento de priorización

A la fecha no existe en el Perú un índice público que integre de manera territorial las cuatro dimensiones de la brecha digital institucional: la cobertura de señal provista por operadores privados, la conectividad educativa desplegada por PRONATEL y el MINEDU, la conectividad en salud de establecimientos dentro de proyectos PRONATEL, y la capacidad de las municipalidades de operar digitalmente los sistemas del Estado. La Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados GEO Perú contiene capas para cada una de estas dimensiones por separado, pero no existe una capa integrada que permita identificar dónde la ausencia de conectividad es simultánea en las cuatro dimensiones y, por tanto, más urgente de intervenir.

Esta ausencia tiene un costo concreto: las decisiones de inversión en conectividad no pueden optimizarse para maximizar el impacto social por unidad de inversión si no se sabe con precisión dónde la conectividad haría la mayor diferencia.

3. Fuentes de datos y metodología

3.1 Fuentes de datos

El presente estudio integra seis fuentes de datos públicas y abiertas, todas disponibles en plataformas oficiales del Estado peruano. La unidad de análisis es el distrito. El universo cubre los **1,874 distritos del Perú sin exclusiones**. La llave de cruce entre todas las fuentes es el código UBIGEO distrital de seis dígitos.

Cuadro 1: Fuentes de datos utilizadas en el estudio.

#	Dataset	Fuente	Plataforma	Año	Registros	Aporte al índice
1	Cobertura móvil por centro poblado	OSIPTEL	GEO Perú	2025	108,115 CCPP	Base de señal
2	Locales escolares PRONATEL	MTC-PRONATEL	GEO Perú	2022	8,720 locales	S1 Educación
3	Establecimientos de salud PRONATEL	MTC-PRONATEL	GEO Perú	2022	3,904 establec.	S2 Salud
4	Registro Nacional de Municipalidades	INEI-RENAMU	INEI	2025	1,891 municipios	S3 Municipio
5	Dependencias policiales PRONATEL	MTC-PRONATEL	GEO Perú	2022	563 dependencias	S4 Seguridad
6	IDH distrital	PNUD-INEI	PNUD Perú	2019	1,874 distritos	Validación

Todos los datasets fueron descargados directamente de sus fuentes oficiales, transformados a formato tabular CSV con UBIGEO como llave de cruce, y procesados mediante Python con las librerías `pandas`, `scikit-learn` y `statsmodels`. Los scripts de procesamiento se entregan como anexo técnico del estudio.

3.2 Arquitectura del índice: base de señal más cuatro dimensiones sectoriales

El IVDC se construye con una arquitectura de cinco componentes que refleja directamente la estructura institucional del Estado peruano en materia de servicios digitales. La premisa conceptual fundamental es que la brecha digital no es un fenómeno único sino la superposición de brechas diferenciadas en cuatro sectores de política pública, cada uno con su propio actor responsable, sus propias fuentes de datos y sus propias implicancias para la entrega de servicios al ciudadano.

La arquitectura distingue un **componente base** de cobertura de señal, que actúa como requisito tecnológico común a todos los sectores, y **cuatro índices sectoriales** que miden la capacidad de cada institución de desplegar sus servicios digitales en el territorio.

Componente base — Cobertura de señal móvil (OSIPTEL)

Mide la ausencia de infraestructura básica de telecomunicaciones a nivel de centro poblado. La variable distrital es el porcentaje de centros poblados sin cobertura móvil total, calculado a partir de los 108,115 centros poblados registrados por OSIPTEL en el primer trimestre de 2025. Este componente actúa como multiplicador transversal: un distrito sin señal tiene vulnerabilidad máxima en todos los sectores independientemente de la inversión institucional realizada. El promedio nacional es 15.8 % de centros poblados sin cobertura.

S1 — Conectividad educativa (PRONATEL / MINEDU)

Mide la ausencia de conectividad institucional operativa en locales escolares. La variable distrital es el porcentaje de escuelas sin conectividad PRONATEL operativa, calculado sobre los 8,720 locales escolares en proyectos del programa. Un local escolar sin conectividad no puede acceder a PerúEduca, recibir capacitación docente remota, ni implementar el aula digital. El actor responsable es el binomio MINEDU-PRONATEL.

S2 — Conectividad en salud (PRONATEL / MINSA)

Mide la ausencia de conectividad institucional operativa en establecimientos de salud. La variable es el porcentaje de establecimientos sin conectividad PRONATEL opera-

tiva sobre los 3,904 registrados. Sin conectividad, el establecimiento no puede operar la Historia Clínica Digital, acceder a la plataforma de telemedicina, ni gestionar digitalmente el abastecimiento de medicamentos. Esta dimensión produce la segunda correlación sectorial más fuerte: $r = +0,224$ con la esperanza de vida distrital.

S3 — Capacidad digital municipal (RENAMU / PCM)

Mide la calidad de conectividad de la municipalidad distrital. La variable se construye a partir del tipo de conexión reportado en RENAMU 2025, codificado en escala ordinal de seis niveles: sin conexión (0), móvil o USB (1), satelital (2), Wi-fi (3), ADSL o DSL (4), fibra óptica (5). El valor se invierte para que mayor puntuación corresponda a mayor vulnerabilidad. Esta dimensión produce la correlación más fuerte del estudio: $r = -0,286$ con el ingreso per cápita distrital.

S4 — Presencia policial conectada (PRONATEL / MININTER)

Mide la ausencia o precariedad de dependencias policiales con conectividad dentro de proyectos PRONATEL. Los distritos sin ninguna dependencia policial registrada reciben vulnerabilidad máxima. Sin conectividad, las dependencias no pueden operar el sistema de denuncias digitales ni mantener coordinación operativa en tiempo real.

3.3 Normalización y cálculo del IVDC

Cada uno de los cinco componentes se normaliza de forma independiente a escala $[0, 1]$ mediante normalización min-max sobre los 1,874 distritos. El valor 0 corresponde al distrito menos vulnerable y el valor 1 al más vulnerable en ese componente.

El IVDC se calcula en dos pasos. El primero es el promedio simple de los cuatro índices sectoriales, que reciben igual peso porque el estudio es un diagnóstico multidimensional que no pretende jerarquizar la importancia relativa de los sectores:

$$\text{IVDC}_{\text{sectorial}} = \frac{S1_{\text{norm}} + S2_{\text{norm}} + S3_{\text{norm}} + S4_{\text{norm}}}{4} \quad (1)$$

El segundo paso aplica una penalidad multiplicativa del componente base de señal, que amplifica la vulnerabilidad sectorial de los distritos donde la infraestructura básica de telecomunicaciones está ausente:

$$IVDC_{\text{raw}} = IVDC_{\text{sectorial}} \times (1 + 0,30 \times \text{Base}_{\text{norm}}) \quad (2)$$

El resultado se renormaliza a escala $[0, 1]$. Los distritos se clasifican en cinco quintiles donde el quintil 1 agrupa los menos vulnerables y el quintil 5 los más vulnerables.

3.4 Validación del índice

El IVDC se valida en dos niveles. El primero es la validación del índice compuesto mediante correlación con el IDH distrital 2019. El segundo es la validación sectorial: correlación entre cada índice sectorial y el componente del IDH más directamente relacionado con ese sector (S1 versus años de educación, S2 versus esperanza de vida, S3 versus ingreso per cápita). Estas correlaciones no establecen causalidad sino coherencia del instrumento como diagnóstico.

3.5 Limitaciones metodológicas

Se identifican cinco limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados.

1. **Asincronía temporal.** Los datasets utilizados corresponden a distintos momentos de medición: IDH=2019, PRONATEL=2022, OSIPTEL=2025, RENAMU=2025. Las correlaciones son estructurales, no causales. Cuando los datasets se actualicen a un año común, el modelo podrá reestimarse con mayor precisión temporal.
2. **Cobertura diferenciada de PRONATEL.** Los datasets de PRONATEL registran infraestructura solo en los distritos donde el programa ha ejecutado proyectos: el 26 % de distritos para dependencias policiales y el 77–78 % para escuelas y establecimientos de salud. Esto no implica que el análisis deje fuera a ningún distrito: los 1,874 distritos del país están cubiertos en su totalidad. Los distritos sin presencia en un dataset PRONATEL simplemente no tienen infraestructura de ese programa asignada, y reciben por tanto vulnerabilidad máxima en el componente correspondiente, que es el tratamiento correcto para medir la brecha institucional. Esta asignación puede sobreestimar la brecha en territorios donde exista conectividad provista por otras fuentes no registradas en GEO Perú.
3. **Limitación de S3.** Las variables de uso de SIAF y SIGA del RENAMU 2025

no presentaron varianza en este corte de datos. Se utilizó la calidad de conexión ordinal como proxy de capacidad operativa digital, lo que captura la dimensión de infraestructura pero no la de adopción efectiva de sistemas.

4. **Calibración del coeficiente de penalidad.** El valor $\alpha = 0,30$ en la ecuación (2) no es un estándar derivado de la literatura sino una decisión de diseño adoptada por tres razones explícitas. *Primera*, la señal móvil es un prerequisite pero no el único determinante de la vulnerabilidad: si $\alpha = 0$ el componente base no tendría ningún efecto, pero si $\alpha = 1$ los distritos sin señal duplicarían su vulnerabilidad sectorial, lo cual sería excesivo dado que existen distritos sin cobertura privada pero con municipios conectados vía fibra o satelital. El valor 0.30 establece que la penalidad máxima por ausencia total de señal es un 30 % adicional sobre la vulnerabilidad sectorial, manteniendo a las cuatro dimensiones institucionales como el núcleo del análisis. *Segunda*, este valor es conservador por diseño: ante la incertidumbre sobre el peso empírico correcto de la señal base, se prefirió subestimar antes que sobreestimar su impacto en el índice compuesto. *Tercera*, en futuras versiones con datasets sincronizados a un año común, este coeficiente puede estimarse empíricamente mediante regresión OLS usando el IDH como variable dependiente y ajustando cuánto peso adicional merece la brecha de señal sobre las brechas institucionales, eliminando así la arbitrariedad de la decisión actual.
5. **Distritos sin IDH.** 17 UBIGEOs creados después de 2019 se incluyen en el IVDC pero se excluyen del análisis de correlación con el IDH por carecer de ese dato de referencia.

4. Hallazgos: componente base de señal móvil

4.1 Cobertura nacional y distribución territorial

La cobertura de señal móvil es el prerequisite sobre el que descansa cualquier servicio digital del Estado. Sin señal, ninguna plataforma educativa, ningún sistema de telemedicina y ningún trámite municipal puede funcionar, independientemente de la inversión institucional realizada en conectividad. El análisis de los 108,115 centros poblados registrados por OSIPTEL al primer trimestre de 2025 revela un panorama heterogéneo con bolsones críticos concentrados geográficamente.

A nivel nacional, el promedio de centros poblados sin cobertura móvil es 15.8 % por distrito. Sin embargo, esta cifra media oculta una distribución altamente asimétrica: el 42.3 % de los distritos tiene cobertura completa en todos sus centros poblados, mientras que 196 distritos —equivalentes al 10.5 % del total— tienen más de la mitad de sus centros poblados sin ninguna cobertura de ningún operador. En el extremo más crítico, 23 distritos registran el 100 % de sus centros poblados sin cobertura móvil.

La brecha no se distribuye aleatoriamente. Los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Moquegua y Puno concentran los mayores porcentajes de centros poblados sin señal, con promedios departamentales de 61.7 %, 45.4 %, 37.5 %, 33.9 % y 27.0 %, respectivamente. En el extremo opuesto, Lambayeque, Callao y Lima presentan déficits inferiores al 5 %.

4.2 La brecha urbano-rural

La brecha de señal es predominantemente un fenómeno rural. Los centros poblados urbanos tienen cobertura móvil en más del 95 % de los casos a nivel nacional. La brecha se concentra en los centros poblados rurales dispersos, que son precisamente los que concentran a la población más vulnerable en términos de desarrollo humano. Esto tiene una implicancia directa: ampliar la cobertura en zonas rurales no es rentable para los operadores privados sin incentivos regulatorios o inversión pública complementaria, lo que hace estructuralmente necesario el rol de PRONATEL como intervención estatal.

4.3 El componente base como amplificador de vulnerabilidad

Los 196 distritos con más del 50 % de centros poblados sin cobertura están distribuidos principalmente en Loreto (38 distritos), Amazonas (27), Puno (22) y Ucayali (19). Su IDH promedio es 0.39, inferior al promedio nacional de 0.42. La correlación entre el componente base y el IDH distrital es $r = -0,110$ ($p < 0,001$), estadísticamente significativa y coherente con la hipótesis de que la ausencia de señal se asocia con mayor rezago en desarrollo humano.

El 10.5 % de los distritos del país tiene más de la mitad de sus centros poblados sin ninguna cobertura móvil. La brecha es predominantemente rural y se concentra en Loreto, Amazonas, Puno y Ucayali.

5. Hallazgos: conectividad educativa y en salud

5.1 El alcance actual de PRONATEL en educación y salud

El 64.8 % de los distritos del país (1,214 distritos) no tiene ningún local escolar con conectividad PRONATEL operativa. El 64.1 % (1,202 distritos) no tiene ningún establecimiento de salud con conectividad operativa. Ambas cifras son casi idénticas porque responden al mismo patrón geográfico: los distritos sin presencia PRONATEL en educación son prácticamente los mismos que carecen de presencia en salud. Solo el 33.8 % de los distritos con presencia PRONATEL tiene más de la mitad de sus escuelas operativas, y el 35.9 % tiene más de la mitad de sus establecimientos de salud operativos.

5.2 Heterogeneidad departamental: Apurímac como modelo y Amazonas como alerta

Apurímac es el caso más notable del país: el 95.2 % de sus escuelas registradas en PRONATEL tiene conectividad operativa, y el 97.6 % de sus establecimientos de salud está conectado. Con un IDH promedio de 0.321, uno de los más bajos del país, Apurímac demuestra que la inversión en conectividad institucional puede desplegarse exitosamente en territorios de bajos recursos y geografía difícil, refutando el argumento de que la conectividad institucional es viable solo en zonas más desarrolladas.

En el extremo opuesto, Amazonas, Ucayali y Arequipa presentan 0 % de escuelas y establecimientos de salud con conectividad PRONATEL operativa. En el caso de Arequipa, este resultado es contraintuitivo dado su IDH promedio de 0.538, el tercero más alto del país. La explicación es la extrema heterogeneidad interna: la capital regional tiene conectividad plena provista por el mercado privado, pero sus 109 distritos rurales están completamente desatendidos por PRONATEL. La brecha digital de Arequipa no es una brecha de pobreza sino una brecha de cobertura institucional que los promedios departamentales invisibilizan.

5.3 La validación sectorial más sólida: S2 y esperanza de vida

La correlación entre el índice S2 y la esperanza de vida distrital es $r = +0,224$ ($p < 0,001$). Los distritos donde los establecimientos de salud no pueden operar digitalmente tienen poblaciones con menor esperanza de vida promedio. Un establecimiento sin internet no puede acceder al HIS, solicitar telemedicina con especialistas, ni gestionar el reabastecimiento de medicamentos. En estos contextos, la conectividad es una condición operativa básica para la prestación de salud de calidad.

5.4 La desincronía como hallazgo de política

Hay 736 distritos con buena cobertura móvil privada (menos del 10 % de centros poblados sin señal) pero sin ninguna escuela ni establecimiento de salud con conectividad PRONATEL operativa. Su IDH promedio es 0.44, por encima de la media nacional. Para estos distritos, el argumento de la inaccesibilidad geográfica no aplica. **La brecha es de planificación y priorización, no de viabilidad técnica:** una parte significativa de la inversión pendiente del PRONATEL puede ejecutarse en territorios con infraestructura de señal ya existente, reduciendo costos y acortando plazos.

736 distritos tienen buena cobertura móvil privada pero ninguna escuela ni establecimiento de salud conectados vía PRONATEL. Son distritos donde la inversión institucional puede ejecutarse hoy sin necesidad de nueva infraestructura de señal.

6. Hallazgos: capacidad digital municipal y presencia policial conectada

6.1 La municipalidad como nodo crítico de la cadena digital del Estado

El análisis del RENAMU 2025 revela que el 47.3 % de los municipios distritales opera con fibra óptica, mientras que el 26.8 % opera sin internet o con conexión de calidad insuficiente para los sistemas del Estado. Este segundo grupo comprende 45 municipios sin ninguna conexión y 457 que operan con conexión móvil o satelital, incompatibles con el uso continuo de plataformas de gestión pública como el SIAF y el SIGA.

La escala ordinal de calidad de conexión revela una relación escalonada con el IDH distrital: los municipios con fibra óptica tienen IDH promedio de 0.457, los de ADSL 0.408, los de Wi-fi 0.392, los de conexión satelital 0.342, y los de conexión móvil 0.378. Esta escalera descendente es la validación visual más clara del estudio.

6.2 La correlación más fuerte del estudio: S3 e ingreso per cápita

La correlación entre el índice S3 y el ingreso per cápita distrital es $r = -0,286$ ($p < 0,001$), la más fuerte del conjunto de correlaciones sectoriales. Un municipio que no puede ejecutar el SIAF con fluidez tiene mayores riesgos de subejecución presupuestal, lo que reduce la inversión pública local y afecta el ingreso de su población. La brecha digital municipal no es solo un problema de modernización: es un factor que incide en la capacidad del Estado de transferir recursos y servicios a las comunidades más necesitadas.

6.3 La desincronía institucional

Existen 558 distritos donde la municipalidad opera con fibra óptica pero no tiene ninguna escuela ni establecimiento de salud con conectividad PRONATEL operativa, concentrados en Cajamarca (57), Ancash (55) y Lima (46). El municipio puede operar

digitalmente sus sistemas administrativos pero no puede articularse con sus propios servicios sectoriales. Esta desincronía revela una falla de coordinación entre las inversiones del MEF y la PCM en conectividad municipal, por un lado, y las inversiones del PRONATEL en conectividad sectorial, por el otro.

6.4 La brecha policial: presencia sin conectividad operativa

El análisis de las 563 dependencias policiales registradas en PRONATEL revela dos brechas diferenciadas. La primera es la ausencia total: 1,379 distritos (73.6 %) no tienen ninguna dependencia policial registrada. La segunda es la presencia sin operatividad: de los 495 distritos con dependencia registrada, 288 tienen el 0 % de sus unidades con conectividad operativa.

La suma de ambas brechas define el universo de distritos sin presencia policial digital operativa: 1,667 de los 1,874 distritos del país (**89.0 %**). Esta brecha es tan extendida que no discrimina entre niveles de desarrollo, lo que explica por qué S4 tiene el promedio de vulnerabilidad más alto de los cuatro índices sectoriales. Cerrar esta brecha requiere una intervención de escala nacional que no puede resolverse con la lógica proyecto a proyecto del PRONATEL actual.

6.5 Los 307 distritos con cuádruple brecha

El análisis de superposición entre los cuatro índices sectoriales identifica **307 distritos** donde todos superan simultáneamente umbrales críticos de vulnerabilidad. Son territorios donde ninguna institución pública puede operar digitalmente de forma confiable. Su IDH promedio es 0.35, el más bajo de cualquier subgrupo analizado. Están concentrados en Ancash (48), Amazonas (35), La Libertad (33), Loreto (28) y Cajamarca (25). La presencia de Ancash y La Libertad confirma que la cuádruple brecha no es exclusiva de los departamentos amazónicos sino que afecta también a regiones con heterogeneidad interna extrema.

En 307 distritos del país, ninguna institución pública puede operar digitalmente de forma confiable. Son territorios donde el Estado no puede desplegar servicios de educación, salud, gestión municipal ni seguridad por vía digital.

7. El índice IVDC y su validación

7.1 Distribución nacional del índice

El IVDC calculado para los 1,874 distritos del Perú tiene una media de 0.50 y una desviación estándar de 0.23. La distribución es bimodal: un primer pico en el rango 0.20–0.30 concentra a los distritos cuya municipalidad opera con fibra óptica pero con brechas en los índices sectoriales PRONATEL; un segundo pico más disperso en el rango 0.55–0.80 corresponde a los territorios de mayor vulnerabilidad acumulada. Esta forma bimodal refleja una característica estructural del territorio peruano y no es un artefacto metodológico.

7.2 Distribución por quintiles y relación con el IDH

Cuadro 2: IDH promedio por quintil del IVDC.

Quintil IVDC	N distritos	IDH promedio	IDH mínimo	IDH máximo
1 (menos vulnerable)	401	0.390	0.149	0.727
2	587	0.456	0.117	0.845
3	136	0.420	0.141	0.680
4	415	0.392	0.091	0.817
5 (más vulnerable)	335	0.369	0.128	0.685

La correlación global entre el IVDC y el IDH es estadísticamente débil (Pearson $r = +0,031$, $p = 0,185$). Este resultado refleja una característica conceptual del diseño: el IVDC mide la *capacidad del Estado de desplegar servicios digitales*, no el nivel de desarrollo humano en sí mismo. Un distrito puede tener IDH alto y aún así tener servicios institucionales desconectados —como Arequipa— o tener IDH bajo y excelente conectividad institucional —como Apurímac—. La evidencia de validación más sólida reside en las correlaciones sectoriales, no en la correlación compuesta.

7.3 Validación sectorial

Cuadro 3: *Correlaciones sectoriales entre dimensiones del IVDC y componentes del IDH.*

Dimensión	Outcome IDH	Pearson r	Spearman r	p -valor
S1 — Educación	Años de educación	+0,055	+0,034	0,017
S2 — Salud	Esperanza de vida	+0,224	+0,191	< 0,001
S3 — Municipio	Ingreso per cápita	−0,286	−0,286	< 0,001
S4 — Seguridad	IDH general	+0,073	+0,074	0,001
Base — Señal	IDH general	−0,110	−0,118	< 0,001

La dimensión S3 produce la correlación más fuerte ($r = -0,286$, $p < 0,001$) con el ingreso per cápita. La dimensión S2 produce la segunda más fuerte ($r = +0,224$, $p < 0,001$) con la esperanza de vida. En conjunto, estas correlaciones confirman que el IVDC identifica coherentemente los territorios donde la brecha digital del Estado coincide con menores niveles de desarrollo humano en los sectores correspondientes.

7.4 Distribución departamental y hallazgos de heterogeneidad

Los cinco departamentos con mayor vulnerabilidad digital son Ucayali (IVDC=0.733), Loreto (IVDC=0.706), Arequipa (IVDC=0.683), Amazonas (IVDC=0.677) y Madre de Dios (IVDC=0.667). Los cinco menos vulnerables son Apurímac (IVDC=0.194), Lambayeque (IVDC=0.195), Moquegua (IVDC=0.248), Cusco (IVDC=0.254) y Huanacavelica (IVDC=0.277).

La posición de Arequipa como tercer departamento más vulnerable merece explicación explícita. Con IDH promedio de 0.538, el tercero más alto del Perú, Arequipa tiene simultáneamente el tercer IVDC más alto porque el 47.7% de sus distritos está en el quintil más vulnerable. La ciudad de Arequipa tiene conectividad plena provista por el mercado, pero sus 109 distritos rurales están completamente desatendidos por PRONATEL en educación y salud. **La brecha digital de Arequipa no es una brecha de pobreza sino de cobertura institucional.**

El caso opuesto también es instructivo. Huancavelica, con IDH de 0.335, aparece como el quinto departamento menos vulnerable digitalmente porque el 92 % de sus escuelas y el 95 % de sus establecimientos de salud en PRONATEL tienen conectividad operativa. Junto con Apurímac, demuestra que la inversión en conectividad institucional puede ejecutarse exitosamente en territorios de alta pobreza y geografía difícil.

8. Propuesta de implementación

8.1 Lo que este estudio entrega

El presente estudio entrega un **instrumento de diagnóstico territorial listo para uso inmediato**. Consiste en un índice calculado para los 1,874 distritos del país con cinco dimensiones diferenciadas por sector, un dashboard interactivo que permite la exploración a nivel departamental y distrital, y una metodología replicable y actualizable anualmente sin necesidad de nuevas fuentes de datos.

No se trata de un sistema en producción ni de una aplicación desplegada en servidores del Estado. Es un análisis con datos públicos que produce un mapa de prioridades para la inversión en conectividad institucional, diseñado para responder la pregunta que ningún instrumento existente responde hoy: *¿en qué distritos la falta de conectividad está bloqueando simultáneamente más servicios esenciales del Estado?*

8.2 Aplicaciones inmediatas sin desarrollo adicional

El archivo de datos del IVDC puede ser utilizado hoy mismo por cualquier funcionario con acceso a Excel o a una herramienta de análisis básica:

- **MTC y PRONATEL:** pueden usar el ranking de quintiles para priorizar la asignación de nuevos proyectos de banda ancha hacia los 335 distritos del quintil más vulnerable, sustituyendo el criterio de densidad poblacional por el de urgencia social multidimensional.
- **MINEDU:** puede cruzar el índice S1 con su inventario de escuelas para identificar cuáles instituciones educativas en distritos críticos deben priorizarse en los planes de dotación de equipamiento digital.
- **MINSA:** puede usar el índice S2 para focalizar los programas de telemedicina hacia los distritos donde la conectividad de postas es nula o precaria.
- **PCM y MEF:** pueden usar el índice S3 para diseñar programas de fortalecimiento de gestión digital municipal dirigidos a los 502 municipios que operan sin internet

o con conexión insuficiente para los sistemas SIAF y SIGA.

8.3 La brecha entre el diagnóstico y la implementación institucional

La brecha entre lo que este estudio entrega y una implementación institucional completa no es técnica sino **institucional y de proceso**. La metodología está documentada, los datos son públicos, y el análisis es reproducible. Lo que falta son tres condiciones que dependen de decisiones institucionales: la adopción formal por al menos una institución del Estado, la automatización de la actualización anual del índice, y la integración al ciclo de planificación del PRONATEL.

8.4 Hoja de ruta de implementación en tres fases

Fase 1 — Validación técnica institucional (meses 1–3)

Actor principal: CEPLAN en articulación con el MTC y la SGTD-PCM. **Producto:** validación metodológica del índice por los equipos técnicos de las instituciones responsables de los datos fuente (OSIPTEL, PRONATEL, INEI-RENAMU). Esta fase no requiere presupuesto adicional. **Condición de entrada:** voluntad institucional de PCM o MTC de iniciar el proceso de adopción.

Fase 2 — Integración al visor GEO Perú (meses 4–9)

Actor principal: SGTD-PCM con soporte técnico del equipo de GEO Perú. **Producto:** el IVDC publicado como capa oficial en la Plataforma Nacional de Datos Georreferenciados, actualizable anualmente de forma semiautomática. La viabilidad técnica es alta porque todos los datos fuente ya están en la plataforma.

Fase 3 — Incorporación al ciclo de planificación PRONATEL (meses 10–18)

Actor principal: MTC-PRONATEL con articulación del MEF. **Producto:** los quintiles del IVDC incorporados como criterio de elegibilidad y priorización en la convocatoria de nuevos proyectos de banda ancha. Esta fase requiere una modificación de los criterios de selección de proyectos PRONATEL, ejecutable mediante directiva ministerial sin necesidad de cambio normativo.

8.5 Valor público del instrumento

El valor público del IVDC reside en tres contribuciones diferenciadas. La **primera** es la visibilidad territorial: hace visible una brecha que los indicadores sectoriales por separado no pueden ver, identificando los 307 distritos donde ningún servicio digital del Estado puede operar hoy. La **segunda** es la coordinación intersectorial: al integrar en un solo instrumento las brechas de cuatro sectores con sus actores responsables, facilita la coordinación entre el MTC, el MINEDU, el MINSA, el MININTER y la PCM en torno a una prioridad territorial común. La **tercera** es la eficiencia de la inversión: al orientar la asignación de recursos hacia los distritos de mayor vulnerabilidad multidimensional, maximiza el impacto social por unidad de inversión pública en conectividad.

El IVDC no pretende reemplazar los criterios técnicos propios de cada sector. Su contribución específica es ser el instrumento que ninguno de esos sectores tiene hoy: **una mirada integrada del territorio que pone en el centro la capacidad del Estado de servir digitalmente a sus ciudadanos, distrito por distrito, sector por sector.**